

Cálculo I – Eng. de Software - Primeira Prova

19/09/2025

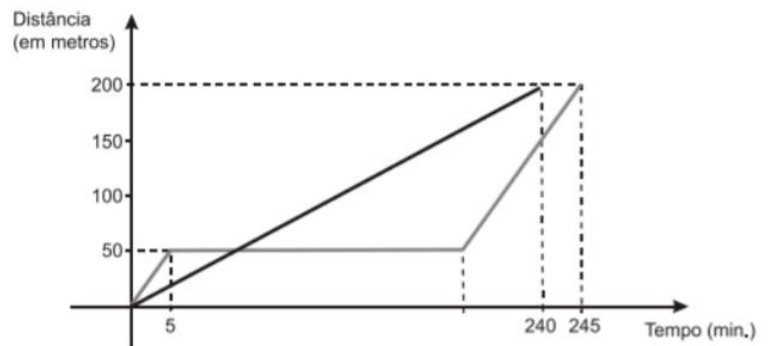
Nome: _____

Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

BOA PROVA!!!

Questão 01 (6,0): A fábula da lebre e da tartaruga, do escritor grego Esopo, foi recontada utilizando-se o gráfico dado para descrever os deslocamentos. Os animais apostam corrida em uma pista de 200 metros de comprimento, partindo do mesmo local no mesmo instante. A tartaruga anda com velocidade constante. A lebre corre por 5 minutos, dorme por certo tempo. Quando desperta, volta a correr com a mesma velocidade constante de antes, mas ao completar o percurso percebe que chegou 5 minutos depois da tartaruga. Considerando essas informações, **determine:**



- (a) A **velocidade média** da tartaruga durante esse percurso. **Mencione as unidades.**
- (b) **Quanto tempo** após a largada a **tartaruga alcançou a lebre.**
- (c) Por **quanto tempo** a **lebre ficou dormindo.**

Questão 02 (6,0): O ar em uma fábrica está sendo filtrado de modo que a quantidade P de determinado poluente (em mg/l) está diminuindo de acordo com a função $P = P_0 e^{-kt}$, onde o tempo t é medido em horas. Sabendo que 10% da poluição são removidos nas cinco primeiras horas:

(a) Determine quanto tempo vai levar para que a poluição seja reduzida de 50%.

(b) Escreva a inversa da função dada e **interprete-a** neste contexto.

Questão 03 (6,0): Enquanto uma criança se divertia nos brinquedos, um observador passava o tempo representando graficamente (e corretamente) os seguintes movimentos dela:

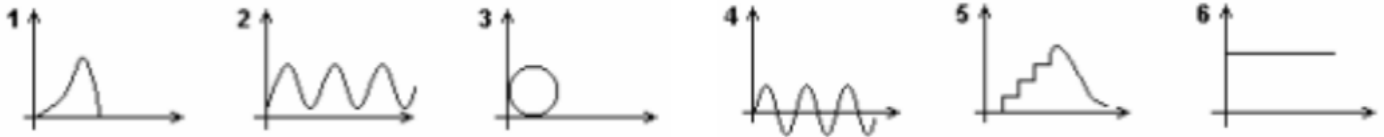
I. a altura em função do tempo na roda gigante;

II. a velocidade em função do tempo no escorregador;

III. a velocidade em função do tempo, na gangorra; e

IV. a distância até o centro do carrossel, em função do tempo no carrossel.

Associe (corretamente) os movimentos descritos acima aos gráficos abaixo. EXPLIQUE os fatores que influenciaram suas conclusões.



Questão 04 (7,0): Classifique cada uma das afirmativas abaixo como verdadeira ou falsa, justificando sua resposta.

(a) A função $y = x^2$ é invertível em toda a reta real.

(b) $(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x)$ para quaisquer funções f e g com domínio real.